



TÉCNICO/A ESPECIALISTA EM AUTOMAÇÃO, ROBÓTICA E CONTROLO INDUSTRIAL

UFCD / Domínio:	0349- Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trab.	Formador:	Maria Abreu		
Tema:	Ambiente	Data:		Pág.:	/

- **Ambiente** - Conjunto dos sistemas físicos, químicos, biológicos e suas relações e dos fatores económicos, sociais e culturais com efeito direto ou indireto, mediato ou imediato, sobre os seres vivos e a qualidade de vida do homem.

- **Qualidade do Ambiente** - É a adequabilidade de todos os seus componentes às necessidades do homem.

- **Desenvolvimento Sustentável** – Desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades.

- **Poluição** - Consiste na perturbação do ambiente pelo desenvolvimento de diversas atividades humanas.
Exemplos de potenciais fontes de contaminação: emissões gasosas, descargas de efluentes líquidos, resíduos sólidos, ruído, etc.

➤ **Principais problemas ambientais da atualidade**

- Poluição
- Utilização ineficiente de recursos
- Gestão inadequada de resíduos
- Alterações climáticas
- Degradação dos ecossistemas
- Perda de biodiversidade

➤ **Poluição da Água**

Água Poluída – Quando contém substâncias que prejudicam a sua utilização, tornando-a desagradável à vista, paladar ou olfato.

Água Contaminada - Quando apresenta organismos patogénicos ou substâncias tóxicas que a tornam imprópria para consumo.

⇒ Principais *tipos de poluição*:

- doméstica;
- industrial;
- agrícola;
- devida a fenómenos naturais.



↳ *As consequências da poluição da água, refletem-se a vários níveis:*

- sanitário;
- ecológico;
- estético;
- industrial;
- agrícola.

➤ **Poluição do Ar**

Principais poluentes:

- dióxido de enxofre (SO₂);
- óxidos de azoto (NO_x);
- monóxido de carbono (CO);
- dióxido de carbono;
- hidrocarbonetos;
- partículas;
- ozono;
- metano;
- chumbo.

Principais problemas ambientais resultantes da poluição do ar:

- aumento do efeito de estufa e alterações do clima;
- buraco da camada de ozono;
- chuvas ácidas.

O efeito de proteção térmica que a atmosfera terrestre realiza tem o nome de efeito de estufa. O vapor de água e o dióxido de carbono são os principais gases responsáveis por este efeito.

Principais gases com efeito de estufa na atmosfera:

- Dióxido de carbono (CO_2).
- CFCs (clorofluorcarbonetos).
- Metano.
- Óxidos de azoto.
- Ozono na troposfera.

A camada de ozono atua como um filtro das radiações ultravioletas emitidas pelo sol, retendo entre 70 a 90% das radiações mais perigosas (UVB)

⇒ Gases responsáveis pela rarefação de ozono estratosférico:

- CFCs (clorofluorcarbonetos) e Halons.
- Metano.
- Óxidos de azoto.

⇒ Consequências da rarefação da camada de ozono estratosférico:

- problemas de saúde (cancros de pele, cataratas e outros problemas nos olhos e redução da imunidade);
- redução da fotossíntese;
- morte de grande número de organismos aquáticos;
- aumenta o ozono troposférico.

A **chuva ácida** forma-se quando óxidos de azoto e de enxofre reagem com o vapor de água. O ácido sulfúrico e o ácido nítrico resultantes dessa reação química precipitam-se sob a forma de chuva, neve ou poeiras ácidas.



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I. P.

DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE

CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BRAGA

Consequências do aquecimento global da terra:

- secas e inundações em diversos pontos do planeta;
- subida do nível médio das águas oceânicas;
- maior número de tempestades violentas;
- ocorrência de pragas e de doenças nas culturas agrícolas;
- expansão de doenças em seres humanos;
- etc.

➤ **Efeitos dos principais poluentes na saúde humana**

	Dióxido de enxofre	Óxidos de azoto	Monóxido de carbono	Hidro-carbonetos	Partículas	Ozono	Chumbo
Visão		- Redução da visibilidade.			- As de maior dimensões reduzem a visibilidade.	- Irritante.	
Aparelho respiratório	- Irritação. - Asma. - Efisemas. - Bronquites.	- Danifica os pulmões. - Bronquite. - pneumonia.	-Asfixiante (impede o sangue de receber oxigénio).		- Irritam as vias respiratórias. - As mais pequenas podem causar asfixia.	- Congestão nasal. - Asma. - Danos nos pulmões.	
Sistema nervoso			- Tonturas. - Sonolência.				- Afeta o sistema imunológico
Aparelho cardiovascular		- Danifica o coração.	- Danifica o coração e agrava as doenças cardíacas.				
Outros efeitos		- Danifica o fígado e rins.					- Danifica os rins.
A nível geral e global	- Diminui a resistência às infeções.	- Diminui a resistência às infeções.	- Em grandes concentrações provoca a morte.	- Alguns hidro-carbonetos são carcinogénicos e/ou mutagénicos.		- Diminui a resistência às infeções	



- **Resíduos** – São quaisquer substâncias ou objetos de que o detentor se desfaz ou tem intenção ou obrigação de se desfazer.

➤ Principais tipologias de resíduos

- Resíduos urbanos
- Resíduos industriais
- Resíduos hospitalares
- Resíduos agrícolas

Outros tipos de resíduos

- Resíduos de embalagens
- Pneus usados
- Pilhas e acumuladores usados
- Óleos usados
- Veículos em fim de vida (VFV)
- Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos
- Resíduos de construção e demolição
- Óleos alimentares usados
- Lamas
- PCB (bifenilos policlorados)
- Resíduos biodegradáveis

☞ *Resíduos urbanos* - São os resíduos domésticos ou outros resíduos semelhantes.

☞ *Resíduos industriais* – São os resíduos produzidos em atividades

industriais, bem como os que resultem das atividades de produção e distribuição de eletricidade, gás e água.

☞ Resíduos hospitalares - São os resíduos produzidos em unidades de prestação de cuidados de saúde, incluindo as atividades médicas de diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças, em seres humanos ou em animais, e ainda as atividades de investigação relacionadas.

☞ *Resíduos Agrícolas* - São os resíduos provenientes de explorações agrícolas e ou pecuárias ou similares.

➤ Quanto à *perigosidade*, os resíduos podem classificar-se em:

- ♦ *perigosos* – Aqueles que apresentam características de perigosidade para a saúde ou para o ambiente;
- ♦ *não perigosos*.

Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), gestão de resíduos refere-se ao “conjunto das atividades de caráter técnico, administrativo e financeiro necessárias à deposição, recolha, transporte, tratamento, valorização e eliminação dos resíduos, incluindo o planeamento e a fiscalização dessas operações, bem como a monitorização dos locais de destino final, depois de se proceder ao seu encerramento. É essencial que estas atividades se processem de forma ambientalmente correta e por agentes devidamente autorizados ou registados para o efeito estando proibidas a realização de operações de tratamento de resíduos não licenciadas, o abandono de resíduos, a incineração de resíduos no mar e a sua injeção no solo, a queima a céu aberto, bem como a descarga de resíduos em locais não licenciados para realização de tratamento de resíduos”.



De notar que em Portugal existem várias orientações estratégicas relativas à gestão de resíduos, tais como o Plano Nacional de Gestão de Resíduos (PNGR), o Plano Estratégico de Gestão dos Resíduos Industriais (PESGRI), o Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU) e o Plano Estratégico de Resíduos Hospitalares (PERH).

Segundo o Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17 de junho, a prevenção e gestão de resíduos deve assentar na seguinte hierarquia:

1. Prevenção e redução;
2. Preparação para a reutilização;
3. Reciclagem;
4. Outros tipos de valorização;
5. Eliminação.

➤ Política dos 3 R's:

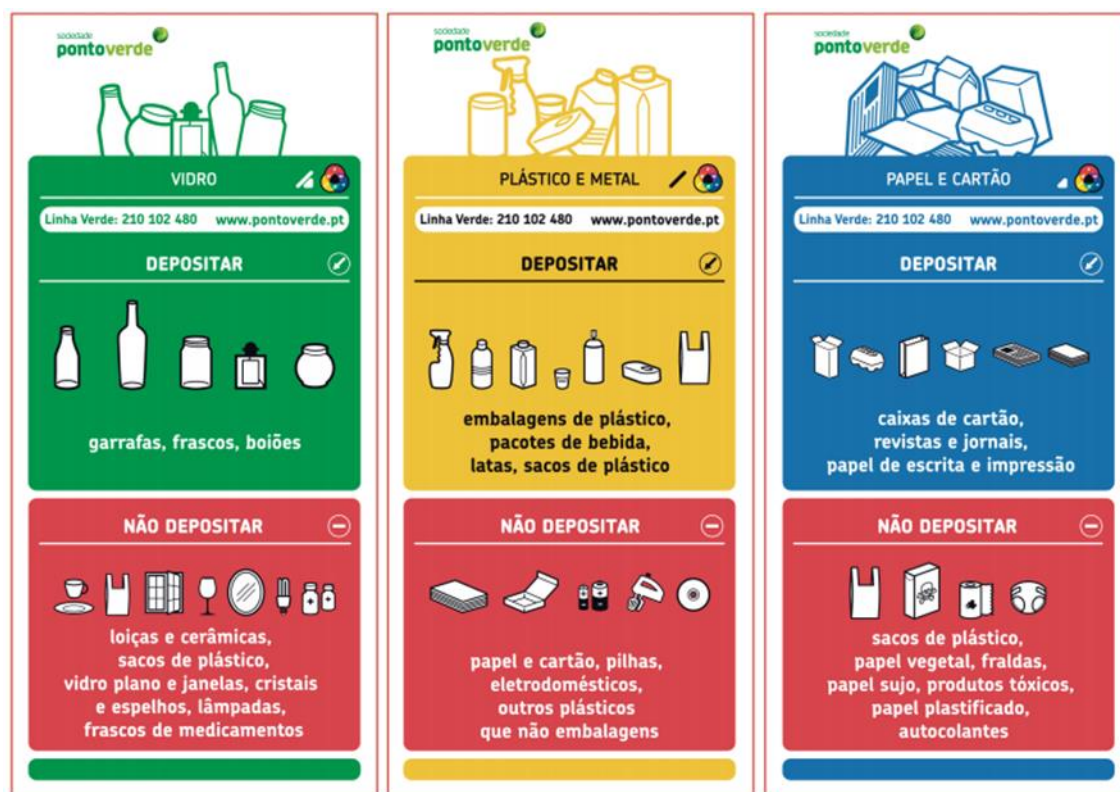
- *reduzir* a produção de resíduos na fonte;
- *reutilizar* os bens;
- *reciclar* os materiais.

Além destes princípios, pode ainda considerar-se mais duas prioridades (5 R's), *Recuperar* e *Racionalizar*.

Reutilização - Consiste na reintrodução, em utilização análoga e sem alterações, de substâncias, objetos ou produtos nos circuitos de produção ou de consumo.

Reciclagem – Traduz-se na valorização de determinados componentes dos resíduos sólidos urbanos que, aparentemente, já não possuem valor, para dar origem a novos produtos.

Para se efetuar a correta separação dos resíduos é fundamental saber o que se deve colocar nos respetivos ecopontos. Contudo, não basta saber que o vidro é colocado no ecoponto verde; o plástico e o metal, no amarelo; e o papel e o cartão, no azul. Temos também que saber o que não devemos colocar nestes contentores



Fonte: Pontoverde

A partir de janeiro de 2024 teremos também um contentor castanho para os resíduos orgânicos.





➤ **Entidades gestoras de fluxos específicos de resíduos**

Em Portugal existem várias entidades gestoras de fluxos específicos de resíduos, como por exemplo, de resíduos de pilhas e acumuladores, de embalagens e resíduos de embalagens, óleos lubrificantes usados, resíduos de equipamento elétrico e eletrónico, pneus usados, veículos em fim de vida, etc. A título de exemplo, relativamente aos resíduos de pilhas e acumuladores, atualmente, existem cinco entidades gestoras com diferentes âmbitos de atuação: Ecopilhas (Sociedade Gestora de Resíduos de Pilhas e Acumuladores, Lda.), VALORCAR (Sociedade de Gestão de Veículos em Fim de Vida, Lda.), Electrão (Associação de Gestão de Resíduos), ERP Portugal (Associação Gestora de Resíduos) e GVB – Gestão e Valorização de Baterias, Lda.

Alguns tipos de tratamento dos resíduos:

- Compostagem.
- Digestão anaeróbia.
- Incineração.

Compostagem – Consiste num processo de reciclagem onde se dá a degradação biológica de resíduos orgânicos, de modo a produzir a sua estabilização, dando origem a um composto. Este composto pode ser utilizado para o fabrico de adubos organo-minerais, bem como corretivo de solos.

Digestão anaeróbia - Consiste numa série de reações catalisadas por microrganismos que, na ausência de oxigénio, convertem a matéria orgânica numa mistura (biogás) de metano e dióxido de carbono.

Incineração – Consiste num equipamento técnico utilizado para o tratamento de resíduos por via térmica com ou sem recuperação do calor produzido por combustão (queima).

Tipos de destino final dos resíduos:

- Vazadouro (lixeira a céu aberto).
- Vazadouro controlado (lixeira controlada).
- Aterro.

Aterros são instalações de eliminação utilizadas para a deposição controlada de resíduos, acima ou abaixo da superfície do solo.

➤ **Boas práticas para o meio ambiente**

Alguns exemplos de boas práticas para a prevenção dos resíduos, como a aplicação dos pequenos gestos recomendados pela Agência Portuguesa do Ambiente:

- ✓ Utilizar sacos reutilizáveis;
- ✓ Evitar o desperdício alimentar;
- ✓ Beber preferencialmente água da torneira;
- ✓ Colocar um autocolante "PUBLICIDADE AQUI NÃO" na caixa de correio;
- ✓ Comprar a granel ou em formatos grandes;
- ✓ Comprar recargas ecológicas;
- ✓ Limitar as impressões, e utilizar sempre a opção frente e verso;
- ✓ Usar pilhas recarregáveis;
- ✓ Dar a roupa que não é usada;
- ✓ Pedir emprestado ou alugar as ferramentas e outros materiais/bens;



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I. P.

DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE

CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BRAGA

- ✓ Mandar consertar os aparelhos elétricos e eletrónicos, assim como outros bens passíveis de arranjo;
- ✓ Fazer compostagem.